

0600 - Ingeniería Electrónica

Carrera adscrita a la Sede de Sartenejas
Coordinación de Tecnología e Ingeniería Electrónica
Edif. de Física y Electrónica I, Piso 3, Ofic. 348
Valle de Sartenejas
Telf. : (+58212) 906.3633 - 906.3634
E-mail: coord-electronica@usb.ve
Página Web: www.labc.usb.ve/Coord_Electronica/

La Ingeniería Electrónica se dedica al estudio de los dispositivos, circuitos y sistemas electrónicos, incluyendo su análisis, diseño, desarrollo y operación, así como al estudio de los principios sobre los que se basan. Dichos dispositivos, circuitos y sistemas pueden utilizarse en una variadísima gama de aplicaciones, que incluye, entre otros, los sistemas digitales, los sistemas de comunicaciones, los sistemas de automatización y control, los sistemas de transporte e innumerables aparatos personales y domésticos, que hacen más fácil y agradable nuestra vida.

La carrera de Ingeniería Electrónica en la Universidad Simón Bolívar tiene como objetivo fundamental formar un profesional capaz de desempeñarse en los diferentes campos de esta Ingeniería, tanto actuales como los que día a día se desarrollan, con posibilidades de adaptarse a los avances y pasos agigantados que ocurren en esta área del conocimiento y a la globalización existente en nuestros días.

El plan de estudios comprende una sólida formación básica en matemáticas, física y principios de computación y

en las áreas propias de la carrera, tales como circuitos y sistemas eléctricos, electrónicos y digitales, procesamiento de señales, comunicaciones, control y electromagnetismo. Uno de los puntos fundamentales de esta carrera son los laboratorios integrados a las teorías, que complementan el aprendizaje a través de experiencias prácticas.

En los últimos trimestres de la carrera y a través de las asignaturas electivas, el proyecto de grado y el programa de pasantías en la industria, el estudiante tiene la oportunidad de profundizar en una o más áreas específicas tales como telecomunicaciones, redes de datos, sistemas de automatización y control, televisión, telefonía, electrónica industrial, bioelectrónica y microcomputadores, entre otras.

La carrera tiene una duración de 15 trimestres (5 años), otorgándosele al egresado el título de *Ingeniero Electrónico* luego de haber aprobado 219 unidades-crédito.

Esta carrera se ofrece en la Sede de Sartenejas.

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
INGENIERIA ELECTRONICA (0600)
VIGENCIA: Septiembre 2005

SEGUNDO AÑO

CODIGO	ASIGNATURA	T	P	L	U	REQUISITOS
---------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	-------------------

MA2115	Matemáticas IV	4	2	0	4	MA1116	
FS2211	Física III	3	2	0	3	MA1116 - FS1112	
EC1251	Análisis de Circuitos Eléctricos I	3	2	1	3	MA1116	
FS2181	Laboratorio de Física I	0	0	3	2	FS1112	
	Estudios Generales	3	0	0	3		
CUARTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	13	6	4	15	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	23				

MA2112	Matemáticas V	4	2	0	4	MA2115	
FS2212	Física IV	3	2	0	3	FS2211	
EC2272	Análisis de Circuitos Eléctricos II	3	2	1	3	EC1251	
EC1281	Laboratorio de Mediciones Eléctricas	0	1	3	2	EC1251-FS2181	
	Estudios Generales	3	0	0	3		
QUINTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	13	7	4	15	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	24				

MA2113	Matemáticas VI	4	2	0	4	MA2112	
FS2213	Física V	3	2	0	3	FS2212	
PS2315	Sistemas	3	1	0	3	MA2112	
CI2125	Computación I	2	2	2	3		
FS2282	Laboratorio de Física III	0	0	3	2	FS2212 – EC1281	
SEXTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	12	7	5	15	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	24				

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
INGENIERIA ELECTRONICA (0600)
VIGENCIA: Septiembre 2005

TERCER AÑO

CODIGO	ASIGNATURA	T	P	L	U	REQUISITOS
---------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	-------------------

MA3111	Matemáticas VII	4	2	0	4	MA2113	
EC1177	Circuitos Electrónicos I	3	2	2	4	EC2272 y EC1281	
CI2126	Computación II	2	2	2	3	CI2125	
EC1723	Circuitos Digitales	2	1	2	3	CI2125 y EC1281	
SEPTIMO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	11	7	6	14	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	24				

CO3121	Fundamentos de Probabilidad para Ingenieros	3	1	0	3	MA2112	
EC2178	Circuitos Electrónicos II	3	2	2	4	EC1177 y PS2315	
EC2721	Arquitectura del Computador I	2	1	2	3	EC1723	
CE2562	Gerencia Estratégica de Proyectos	3	0	0	3	90 créditos	
	Estudios Generales	3	0	0	3		
OCTAVO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	14	4	4	16	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	22				

EC1421	Señales y Sistemas	3	2	2	4	MA3111 y CO3121	
EC1311	Teoría Electromagnética	4	2	0	4	MA3111 y FS2213	
EC3731	Arquitectura del Computador II	3	1	3	5	EC2721 y CI2126	
	Estudios Generales	3	0	0	3		
NOVENO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	13	5	5	16	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	23				

EP1420	Cursos en Cooperación I ¹	-	-	-	3	EC2178 y EC2721	
PERÍODO INTENSIVO (OPCIONAL)		TOTAL HORAS	-	-	-	3	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	-				

¹ Pasantía corta opcional que equivale a una asignatura electiva.

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
INGENIERIA ELECTRONICA (0600)
VIGENCIA: Septiembre 2005

CUARTO AÑO

CODIGO	ASIGNATURA	T	P	L	U	REQUISITOS
---------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	-------------------

EC2422	Comunicaciones I	3	0	2	4	EC1421 y PS2315	
EC2322	Teoría de Ondas	3	2	0	3	EC1311	
EC3179	Electrónica de los Sistemas de Adquisición, Procesamiento y Control Industrial I	3	2	0	3	EC2178	
EC3881	Laboratorio de Proyectos I	1	0	6	4	EC2178 y CE2562	
DECIMO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	10	4	8	14	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	22				

EC3423	Comunicaciones II	3	0	2	4	EC2422	
PS2322	Sistemas de Control I	3	1	2	4	EC1421 y PS2315	
EC4179	Electrónica de los Sistemas de Adquisición, Procesamiento y Control Industrial II	3	2	0	3	EC3179	
EC3882	Laboratorio de Proyectos II	1	0	6	4	EC3881 y EC3179	
DECIMO PRIMER TRIMESTRE		TOTAL HORAS	10	3	10	15	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	23				

PS2323	Sistemas de Control II	3	0	2	4	PS2322	
CE3122	Evaluación de Proyectos	3	0	0	3	CE2562	
EC3883	Laboratorio de Proyectos III	1	0	6	4	EC3882 y EC4179	
	Estudios Generales	3	0	0	3		
DECIMO SEGUNDO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	10	0	8	14	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	18				

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
INGENIERIA ELECTRONICA (0600)
VIGENCIA: Septiembre 2005

QUINTO AÑO

MODALIDAD
CURSOS EN COOPERACION

CODIGO	ASIGNATURA	T	P	L	U	REQUISITOS
---------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	-------------------

EP3420	Cursos en Cooperación II	-	-	-	9	EC3883
DECIMO TERCER TRIMESTRE		TOTAL HORAS			9	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA			-	

EC4434	Fundamentos de Radiocomunicaciones	3	0	2	4	EC2322 y EC3423
EC5751	Redes de Computadoras	3	0	0	3	EC3731 y EC2422
EC3173	Dispositivos Electrónicos	3	1	0	3	FS2213 y EC2178
	Electiva	3	0	0	3	
	Estudios Generales	3	0	0	3	
DECIMO CUARTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS			16	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA			18	

	Electiva	3	0	0	3	
	Electiva	3	0	0	3	
	Electiva	3	0	0	3	
	Electiva	3	0	0	3	
	Electiva	3	0	0	3	
DECIMO QUINTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS			15	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA			15	

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
INGENIERIA ELECTRONICA (0600)
VIGENCIA: Septiembre 2005

QUINTO AÑO

MODALIDAD
PROYECTO DE GRADO

CODIGO	ASIGNATURA	T	P	L	U	REQUISITOS
---------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	-------------------

EP1206	Proyecto de Grado	-	-	-	3	EC3883	
EC4434	Fundamentos de Radiocomunicaciones	3	0	2	4	EC2322 y EC3423	
EC5751	Redes de Computadoras	3	0	0	3	EC3731 y EC2422	
EC3173	Dispositivos Electrónicos	3	1	0	3	FS2213 y EC2178	
DECIMO TERCER TRIMESTRE		TOTAL HORAS	9	1	2	13	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	12				

EP2206	Proyecto de Grado	-	-	-	3	EP1206	
	Electiva	3	0	0	3		
	Electiva	3	0	0	3		
	Electiva	3	0	0	3		
	Estudios Generales	3	0	0	3		
DECIMO CUARTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	12	0	0	15	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	12				

EP3206	Proyecto de Grado	-	-	-	3	EP2206	
	Electiva	3	0	0	3		
	Electiva	3	0	0	3		
	Electiva	3	0	0	3		
DECIMO QUINTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	9	0	0	12	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	9				

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
INGENIERIA ELECTRONICA (0600)
VIGENCIA: Septiembre 2005

QUINTO AÑO

MODALIDAD
PROYECTO DE GRADO A DEDICACIÓN EXCLUSIVA

CODIGO	ASIGNATURA	T	P	L	U	REQUISITOS
---------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	-------------------

EP5406	Proyecto de Grado a Dedicación Exclusiva	-	-	-	9	EC3883
DECIMO TERCER TRIMESTRE		TOTAL HORAS			9	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA			-	

EC4434	Fundamentos de Radiocomunicaciones	3	0	2	4	EC2322 y EC3423
EC5751	Redes de Computadoras	3	0	0	3	EC3731 y EC2422
EC3173	Dispositivos Electrónicos	3	1	0	3	FS2213 y EC2178
	Electiva	3	0	0	3	
	Estudios Generales	3	0	0	3	
DECIMO CUARTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS			16	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA			18	

	Electiva	3	0	0	3	
	Electiva	3	0	0	3	
	Electiva	3	0	0	3	
	Electiva	3	0	0	3	
	Electiva	3	0	0	3	
DECIMO QUINTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS			15	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA			15	

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
INGENIERIA ELECTRONICA (0600)
VIGENCIA: Abril 2006

ASIGNATURAS ELECTIVAS

Código	Área: CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES	Créditos	Requisitos
EC5701	Tópicos Especiales en Digitales	3	EC3731 ó EC3781
EC5711	Sistemas Digitales I	4	EC3731 ó EC3781
EC5723	Algoritmos Genéticos	3	EC3731 ó EC3781
EC5744	Arquitecturas Adaptadas al Procesamiento de Señales	4	EC3731 ó EC3781
EC5745	Procesamiento Concurrente Asíncrono	4	EC3731 ó EC3781
EC5771	Microcomputadores I	4	EC3731 ó EC3781

Código	Área: TELECOMUNICACIONES	Créditos	Requisitos
EC4432	Comunicaciones Móviles	3	EC4434
EC4433	Gerencia de las Telecomunicaciones	3	(EC3413 ó EC3423) y EC2322
EC4451	Introducción a los Sistemas Telefónicos	3	(EC3413 ó EC3423) y EC2322
EC4471	Tópicos en Comunicaciones Digitales	3	EC3423 ó EC1482
EC5433	Sistemas de Comunicaciones Satelitales	3	EC4434
EC5441	Televisión I	5	EC3413 y EC2322
EC5442	Televisión II	5	EC5441
EC5451	Redes Inalámbricas de Datos	3	EC3423
EC5452	Interconexión de Redes	3	EC5751
EC5474	Comunicaciones Ópticas	3	EC2322 y (EC3423 ó EC3413)
EC6404	Redes de banda ancha	3	P. C. y EC5452

Código	Área: SEÑALES Y SISTEMAS	Créditos	Requisitos
CO5311	Teoría de las decisiones	4	CO3121 ó CO3131
CO3311	Estadística	3	CO3121 ó CO3131
CO3312	Taller de Estadística	2	CO3121 ó CO3131
EC4514	Electroacústica	3	EC1421 ó EC1411
EC4515	Audio Digital	3	EC3423 ó EC3413
EC4516	Multimedia: Video e imágenes digitales	3	EC3423 ó EC1482

Código	Área: SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE POTENCIA	Créditos	Requisitos
EC5132	Sistemas Electrónicos de Alimentación I	3	EC4179 ó (EC2169 y EC2171)
EC5133	Sistemas Electrónicos de Alimentación II	3	EC5132
EC5136	Actuadores Electromecánicos para Mecatrónica	3	EC4179
EC5138	Sist. Electrónicos de Aliment. / Fuentes alternas de energía	3	EC4179 ó (EC2169 y EC2171)
EC5181	Lab. de Dispositivos Electrónicos de Potencia I	3	EC4179
EC5182	Lab. de Dispositivos Electrónicos de Potencia II	3	EC4179

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
INGENIERIA ELECTRONICA (0600)
VIGENCIA: Abril 2006

ASIGNATURAS ELECTIVAS

Código	Área: CIRCUITOS ELECTRÓNICOS ANALÓGICOS	Créditos	Requisitos
EC5141	Amplificadores de Alta Frecuencia	5	(EC4179 ó EC2169) y EC2322
EC5142	Síntesis de Redes Activas	3	EC3179 ó (EC2171 y EC2169)
EC5143	Amplificadores de Alta Frecuencia II	5	EC5141

Código	Área: COMPUTACIÓN	Créditos	Requisitos
EC5721	Redes Neuronales	3	EC3731 ó EC3781
EC5722	Visión Artificial	3	EC3731 ó EC3781
EC5723	Algoritmos Genéticos	3	EC3731 ó EC3781

Código	Área: ELECTROMAGNETISMO	Créditos	Requisitos
EC5333	Introducción a las Microondas y sus Aplicaciones	3	EC2322
EC5344	Radiación y Antenas	3	EC2322

Código	Área: MECATRÓNICA Y ROBÓTICA	Créditos	Requisitos
CI4431	Introducción a la Robótica	4	EC3731
EC5811	Fundamentos de Mecatrónica I	4	EC3883 ó EC3184

Código	Área: DISEÑO AUTOMOTRIZ (PROYECTO F-SAE)	Créditos	Requisitos
EP2602	Diseño automotriz I	3	P. C.
EP2702	Diseño automotriz II	3	P. C.
EP2802	Diseño automotriz III	3	P. C.

Código	Área: MICROELECTRÓNICA	Créditos	Requisitos
EC5151	Tecnología de Microelectrónica	3	EC3179 ó (EC2169 y EC2171)
EC5152	Circuitos Integrados Lineales MOS y Bipolares	3	EC3179 ó EC2169
EC5153	Diseño de Circuitos Integrados Digitales	3	EC3173 y (EC3179 ó EC2171)

Código	Área: ELECTRÓNICA INDUSTRIAL	Créditos	Requisitos
CT4321	Accionamientos Eléctricos	3	PS2322
EC5536	Adquisición de Datos Industriales	3	(EC3423 ó EC3413) y (EC3179 ó EC2171)
EC5537	Instrumentación Industrial I	3	(PS2322 ó PS2316) y (EC3179 ó EC2171)
EC5538	Ingeniería de Instrumentación	3	EC5537

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
INGENIERIA ELECTRONICA (0600)
VIGENCIA: Abril 2006

ASIGNATURAS ELECTIVAS

Código	Área: BIOELECTRONICA	Créditos	Requisitos
EC5613	Electrónica Biomédica	3	EC3179 ó EC3185
EC5621	Señales e Imágenes en Medicina	3	Ec3423
EC5623	Telemedicina	3	EC5751
PB5611	Introducción a la Bioingeniería	3	120 créditos
PB5632	Bioelectricidad	4	P. C.
PB5643	Radiaciones Biológicas y Médicas	3	P. C.
PB5671	Proyectos Tecnológicos en Hospitales	3	P. C.
PB6652	Proyectos Tecnológicos en Hospitales II	3	PB5671
PB6613	Principios de Biofísica y Bioingeniería	3	PB5611 y P. C.
PB6643	Principios de Biorradiaciones	3	P. C.

Código	Área: CONTROL DE PROCESOS	Créditos	Requisitos
PS2121	Introducción a la Investigación de Operaciones	4	MA3111 y CI2126
PS4120	Dinámica de Sistemas	3	CO3131
PS4317	Modelación y Simulación de Sistemas	3	PS2323 ó PS2316
PS4326	Sistemas para la Automatización Industrial	3	PS2322 ó PS1314
PS5118	Logística y Administración de la Productividad	3	150 Créditos
PS5311	Control Digital	3	PS2323 ó PS2316
PS5315	Lógica y Controladores Programables	3	(PS2316 ó PS2323) y (EC3721 o EC3731)
PS5319	Introducción al control con lógica difusa	3	PS2323 o PS2316
PS5321	Sistemas de comunicaciones industriales I	3	PS2323 ó PS2316
PS5324	Control predictivo basado en modelos	3	PS2323 ó PS2316

Código	Área: CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	Créditos	Requisitos
CS5111	Desarrollo Gerencial y Liderazgo	3	160 Créditos
CE3114	Economía de la Empresa	3	70 Créditos
CE3115	Teoría Administrativa I	3	70 Créditos
CE3251	Contabilidad Gerencial	3	75 Créditos
CE3417	Diagnostico Económico de Empresa	3	120Créditos
CE3418	Introducción al Mercadeo	3	120 Créditos
CE3419	Introducción a la Gerencia	3	
CE3421	Finanzas Corporativas	3	CE3251
CE3422	El Emprendedor y el desarrollo de Nuevos Negocios	3	
CE4118	Estadística Industrial	3	150 Créditos
CE4121	Estadística Gerencial	3	120 Créditos
CE4252	Administración Finanzas y Contabilidad	3	CE3251
CE4254	Administración de Mercados	3	CE3251
CE4255	Administración de Personal	3	150 Créditos
CE4257	Formación y Dirección de una Pequeña Industria	3	150 Créditos
CE4263	Diagnóstico Tecnológico de la Empresa	3	

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
INGENIERIA ELECTRONICA (0600)
VIGENCIA: Abril 2006

ASIGNATURAS ELECTIVAS

Código	Área: FOTÓNICA	Créditos	Requisitos
EC5154	Dispositivos Optoelectrónicos	3	EC3173

Código	Área: IDIOMAS	Créditos	Requisitos
ID4124	Inglés para Ingeniería Eléctrica y Electrónica	3	ID1113 y 120 Créditos
ID5124	Inglés para presentaciones Científicas	3	ID1113 Y 120 Créditos

Código	TEMAS ESPECIALES	Créditos	Requisitos
EC5801	Tópicos especiales I	3	P. C.
EC5802	Tópicos especiales II	3	P. C.
EC5803	Tópicos especiales III	4	P. C.
EC5804	Tópicos especiales IV	4	P. C.
EC5805	Tópicos especiales V	3	P. C.
EC5806	Tópicos especiales VI	4	P. C.

[Ir al Índice](#)